

Configuration réseau et vérifications

Projet Fil Rouge - mise à jour du 17 septembre 2026

Ce guide accompagne Dossier_reseau.docx et le schéma TPAIS projet diagramme.pdf. Il décrit la configuration cible, les exemples de commandes et la recette de la nouvelle architecture. Les paramètres proposés complètent le schéma ; aucune commande n'a été exécutée sur les équipements pour cette mise à jour documentaire.

1 Préparer la mise en service

Sauvegarder R1, FW1, SW1 et les hyperviseurs. Garder un accès console pendant les changements. Relever les modèles et versions, le nom réel des interfaces, les paramètres WAN, le domaine AD, les certificats, les résolveurs et les sources NTP autorisés. Vérifier la disponibilité du routage L3, des SVI, du port routé, du relais DHCP et des ACL sur le Cisco.

Les commandes SW1 sont des exemples IOS avec GigabitEthernet1/0/1 à 24. Adapter les noms après inventaire ; elles ne constituent pas une configuration constructeur validée pour un modèle inconnu. Pour le TP-Link et le Hillstone, les tableaux donnent les paramètres exacts à saisir dans leur interface d'administration. Une syntaxe IOS ne doit pas être utilisée comme syntaxe TP-Link.

Conventions proposées : FW1 e0/3 = 10.0.20.254/24 ; DC01 = 192.168.50.20 ; GLPI01 = 192.168.50.30 ; WEB01 = 10.0.20.10 ; DNSDMZ01 = 10.0.20.53. Le Wi-Fi utilise uniquement DNS, DHCP et Web vers Internet. Ces choix doivent être vérifiés avant déploiement. Le VLAN 99 est réservé avec SW1 192.168.99.10 ; aucune interface opérationnelle ni route vers ce VLAN n'est créée.

2 Réseaux et raccordements

Zone	Réseau et préfixe	Passerelle ou extrémités	Ports SW1
VLAN 10 Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.254	1 à 4
VLAN 20 Comptabilité	192.168.20.0/24	192.168.20.254	5 à 9
VLAN 30 Wi-Fi	192.168.30.0/24	192.168.30.254	10 à 14
VLAN 40 Administration	192.168.40.0/24	192.168.40.254	15 à 18
VLAN 50 Serveurs	192.168.50.0/24	192.168.50.254	19 à 23
Transit R1 vers FW1	10.0.0.248/29	R1 .254 ; FW1 .253	Sans objet
Transit SW1 vers FW1	10.0.10.248/29	SW1 .253 ; FW1 .254	24 routé
DMZ	10.0.20.0/24	FW1 10.0.20.254 proposée	Sans objet
VLAN 99 Gestion réservé	192.168.99.0/24	SW1 .10 sur le schéma ; transport absent	Aucun
Gestion locale R1	192.168.0.0/24	R1 port 5 : 192.168.0.1	Aucun
Gestion locale FW1	192.168.1.0/24	FW1 e0/0 : 192.168.1.1	Aucun

Câble	Extrémité A	Extrémité B	Usage
C01	R1 TP-Link Port 3	FW1 Hillstone e0/1	Transit 10.0.0.248/29
C02	Non raccordé	Réserve	Maintenance locale ou WAN si nécessaire
C03	FW1 Hillstone e0/2	SW1 Cisco Port 24	Transit 10.0.10.248/29
C04	FW1 Hillstone e0/3	SRV1 ProLiant Carte Ethernet reliée	DMZ 10.0.20.0/24
C05	SW1 Cisco Port 1	PC01 Dell Interface Ethernet	Accès VLAN 10
C06	SW1 Cisco Port 5	PC02 Dell Interface Ethernet	Accès VLAN 20
C07	SW1 Cisco Port 15	PC03 Dell Interface Ethernet	Accès VLAN 40
C08	SW1 Cisco Port 10	AP1 Netis Port LAN	Accès VLAN 30
C09	SW1 Cisco Port 23	PC04 Dell Proxmox Carte Ethernet reliée	Accès VLAN 50

Huit câbles sont utilisés ; C02 reste en réserve. SW2 demeure dans l'inventaire mais sort de la topologie active. Les deux transits /29 ont pour masque 255.255.255.248 : réseau .248, hôtes .249 à .254, diffusion .255. La DMZ utilise 255.255.255.0.

3 Configurer SW1

Contrôler le matériel et sauvegarder

```
show version
show inventory
show interfaces status
show running-config
show startup-config
```

Exporter les configurations avant toute modification. L'exemple suivant configure les VLAN 10 à 50 et désactive les ports actuellement libres. Il fournit le routage de base ; les ACL doivent être ajoutées ensuite selon la matrice de la section 7. Les ports 1, 5, 10, 15, 23 et 24 restent actifs.

Créer les VLAN et le routage

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
ip routing

vlan 10
 name DIRECTION
exit
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 4
 description ACCES-DIRECTION
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
```

```

interface Vlan10
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  no shutdown
exit

vlan 20
  name COMPTABILITE
exit
interface range GigabitEthernet1/0/5 - 9
  description ACCES-COMPTABILITE
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  spanning-tree portfast
  no shutdown
exit
interface Vlan20
  ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  no shutdown
exit

vlan 30
  name WIFI
exit
interface range GigabitEthernet1/0/10 - 14
  description ACCES-WIFI
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  spanning-tree portfast
  no shutdown
exit
interface Vlan30
  ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.50.20
  no shutdown
exit

vlan 40
  name ADMINISTRATION
exit
interface range GigabitEthernet1/0/15 - 18
  description ACCES-ADMINISTRATION
  switchport mode access
  switchport access vlan 40
  spanning-tree portfast
  no shutdown
exit
interface Vlan40
  ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
  no shutdown
exit

vlan 50
  name SERVEURS
exit
interface range GigabitEthernet1/0/19 - 23
  description ACCES-SERVEURS
  switchport mode access
  switchport access vlan 50
  spanning-tree portfast
  no shutdown
exit
interface Vlan50
  ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
  no shutdown
exit

interface GigabitEthernet1/0/24
  description TRANSIT-FW1-E0-2
  no switchport
  ip address 10.0.10.253 255.255.255.248
  no shutdown
exit

```

```

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.254

interface range GigabitEthernet1/0/2 - 4
description RESERVE-NON-RACCORDEE
shutdown
exit

interface range GigabitEthernet1/0/6 - 9
description RESERVE-NON-RACCORDEE
shutdown
exit

interface range GigabitEthernet1/0/11 - 14
description RESERVE-NON-RACCORDEE
shutdown
exit

interface range GigabitEthernet1/0/16 - 18
description RESERVE-NON-RACCORDEE
shutdown
exit

interface range GigabitEthernet1/0/19 - 22
description RESERVE-NON-RACCORDEE
shutdown
exit
end

```

Ne pas activer de SVI VLAN 99 sans raccordement défini. Le port 24 est routé et les ports 10 et 23 sont en accès : aucun de ces liens ne transporte de trunk 802.1Q. Les VM de PC04 utilisent le VLAN 50 non étiqueté.

Vérifier puis sauvegarder après la recette

```

show vlan brief
show ip interface brief
show ip route
show interfaces GigabitEthernet1/0/24
show ip interface Vlan30
ping 10.0.10.254

```

Une SVI peut rester inactive si aucun port du VLAN n'est actif. Vérifier les ACL et leurs compteurs avant la sauvegarde finale :

```

show ip access-lists
copy running-config startup-config

```

4 Configurer FW1 Hillstone

Créer trois zones de sécurité distinctes et affecter chaque interface en mode routé. Vérifier les libellés réels e0/1, e0/2 et e0/3 dans StoneOS.

Repère	Interface et fonction	Adresse et préfixe
FW1	e0/1 vers R1 ; zone AMONT	10.0.0.253/29
FW1	e0/2 vers SW1 ; zone LAN	10.0.10.254/29
FW1	e0/3 vers SRV1 ; zone DMZ	10.0.20.254/24 proposée

Créer les cinq routes internes via 10.0.10.253 et la route par défaut via 10.0.0.254. Les trois réseaux connectés n'ont pas besoin de route statique.

Équipement	Destination	Prochain saut
FW1	192.168.10.0/24 ; 192.168.20.0/24 192.168.30.0/24 ; 192.168.40.0/24 192.168.50.0/24	10.0.10.253
FW1	0.0.0.0/0	10.0.0.254

Dans les objets d'adresses, créer les cinq réseaux LAN, PC03, DC01, GLPI01, SRV1, WEB01, DNSDMZ01, R1 et les groupes de résolveurs et NTP approuvés. Dans les objets de services, saisir les ports de la section 7. Appliquer les règles de sécurité dans l'ordre indiqué. Les noms des menus varient avec la version StoneOS ; le modèle et la version doivent être relevés avant de convertir ces paramètres en commandes CLI.

Le dernier schéma ajoute e0/0 = 192.168.1.1/24 pour la gestion dédiée de FW1. Cette interface reste isolée des trois zones de données et ne doit pas servir au transit. Autoriser l'accès local depuis le poste temporaire 192.168.1.10 ; le rôle exact de l'interface de gestion dépend du modèle. L'accès complémentaire depuis PC03 192.168.40.10 sur e0/2 doit être activé séparément si retenu. Tester HTTPS ou SSH avant de désactiver un ancien mode d'administration. Les règles de transit LAN vers DMZ ne suffisent pas à protéger le pare-feu lui-même.

5 Configurer R1 et le NAT

Sur le TP-Link, configurer le port 3 avec 10.0.0.254/29. Vérifier que le réseau /29 peut être affecté à ce port ou à son groupe LAN et qu'aucun autre port ou Wi-Fi non prévu ne permet de rejoindre le transit. La passerelle WAN est celle du réseau amont, distincte de FW1.

Le port 5 de R1 porte 192.168.0.1/24 pour la gestion locale selon le dernier schéma. Le maintenir distinct du port 3 et du WAN. La procédure de maintenance de la section 9 utilise une liaison directe ; aucune route vers 192.168.0.0/24 n'est diffusée dans le LAN.

Destination	Masque	Prochain saut
192.168.10.0	255.255.255.0	10.0.0.253
192.168.20.0	255.255.255.0	10.0.0.253
192.168.30.0	255.255.255.0	10.0.0.253
192.168.40.0	255.255.255.0	10.0.0.253
192.168.50.0	255.255.255.0	10.0.0.253
10.0.10.248	255.255.255.248	10.0.0.253
10.0.20.0	255.255.255.0	10.0.0.253

Mode de référence : R1 effectue le NAT de sortie vers le WAN pour les cinq VLAN et la DMZ ; FW1 laisse leurs adresses sources inchangées. Vérifier explicitement que le modèle TP-Link traduit les réseaux atteints par des routes statiques. Si cette fonction n'est pas disponible, le repli consiste à faire un SNAT sur FW1 en sortie e0/1 vers 10.0.0.253, puis le NAT WAN de R1. Appliquer le SNAT uniquement aux destinations Internet et conserver une exemption pour les accès d'administration à R1. Documenter le mode choisi ; le double NAT peut limiter certains usages.

Ne pas traduire les flux LAN vers DMZ. Ne pas activer d'administration WAN, d'UPnP ou de publication globale. Une publication Web future nécessite deux DNAT TCP 80/443 : WAN de R1 vers 10.0.0.253, puis FW1 vers 10.0.20.10, avec une règle AMONT vers DMZ correspondante. Cette publication reste inactive et dépend de l'adresse WAN et de l'absence de blocage amont, notamment CGNAT.

6 Configurer les hyperviseurs et services

Hôte	Adresse et préfixe	Passerelle	Affectation
PC01 Dell	192.168.10.10/24	192.168.10.254	Direction
PC02 Dell	192.168.20.10/24	192.168.20.254	Comptabilité
PC03 Dell	192.168.40.10/24	192.168.40.254	Administration
PC04 Dell Proxmox	192.168.50.10/24	192.168.50.254	Hyperviseur interne
AP1 Netis	192.168.30.2/24	192.168.30.254	Point d'accès en mode pont
SRV1 ProLiant Proxmox	10.0.20.1/24	10.0.20.254	Hyperviseur DMZ

VM proposée	Hébergement et services	IP fixe et passerelle
DC01	PC04 ; AD DS, DNS interne et DHCP	192.168.50.20/24 ; GW 192.168.50.254
GLPI01	PC04 ; application GLPI et base locale	192.168.50.30/24 ; GW 192.168.50.254
WEB01	SRV1 ; Web et reverse proxy sur la même VM	10.0.20.10/24 ; GW 10.0.20.254
DNSDMZ01	SRV1 ; résolveur DNS de la DMZ et redirecteur de DC01	10.0.20.53/24 ; GW 10.0.20.254

Ponts Proxmox

Sur PC04 et SRV1, connecter la carte physique à vmbr0 sans étiquette VLAN. Configurer l'adresse de gestion sur le pont et pas simultanément sur la carte physique. Le nom eno1 ci-dessous est un exemple à remplacer par la carte réellement raccordée ; effectuer le changement depuis la console.

Exemple PC04 dans /etc/network/interfaces :

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.50.10/24
    gateway 192.168.50.254
    bridge-ports eno1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
```

Sur SRV1, utiliser la même structure avec address 10.0.20.1/24 et gateway 10.0.20.254. Raccorder les interfaces des VM à vmbr0, puis configurer leurs IP, passerelles et DNS dans chaque système invité. Les routes de l'hyperviseur ne sont pas héritées par les VM. La DMZ ne nécessite aucune route directe vers R1 ni vers 10.0.0.253.

```
ip -br address
ip route
bridge link
```

Le pare-feu de Proxmox ou des VM doit également protéger les échanges à l'intérieur du VLAN 50 et de la DMZ, qui restent locaux au pont. Réserver l'administration Proxmox TCP 8006 et SSH TCP 22 à PC03.

DNS et services applicatifs

DC01 porte AD DS, le DNS interne et DHCP. Définir le domaine AD lors de l'installation et créer les enregistrements des services internes dans ce DNS. PC01, PC02 et PC03 utilisent 192.168.50.20. DC01 redirige les noms externes vers 10.0.20.53 ; DNSDMZ01 utilise les résolveurs externes approuvés. Les hôtes DMZ utilisent DNSDMZ01, sans accès direct au DNS AD.

Limiter la récursion de DNSDMZ01 à DC01 et aux hôtes DMZ inventoriés. Héberger GLPI sur GLPI01, avec base de données locale et accès HTTPS. WEB01 regroupe le site et le reverse proxy ; si les rôles sont séparés plus tard, attribuer une nouvelle IP de VM et documenter le flux entre proxy et serveur Web. Configurer les certificats et les noms avant la recette applicative.

DHCP du Wi-Fi

Paramètre	Valeur
Réseau et plage	192.168.30.0/24 ; 192.168.30.100 à 192.168.30.199
Masque et bail proposé	255.255.255.0 ; 8 heures
Option 003 Routeur	192.168.30.254
Option 006 DNS	192.168.50.20
Serveur	DC01 192.168.50.20 ; rôle DHCP autorisé dans AD
Relais sur SW1	SVI VLAN 30 ; ip helper-address 192.168.50.20
Adresses hors plage	AP1 192.168.30.2 et passerelle .254 ; pas de réservation nécessaire

Sur DC01, installer le rôle DHCP, l'autoriser dans Active Directory, créer puis activer l'étendue VLAN30. Le suffixe DNS éventuel dépend du domaine choisi. AP1 reste en IP fixe et son serveur DHCP doit être désactivé ; utiliser son port LAN et le mode pont.

Exemple PowerShell, à utiliser seulement après installation et autorisation du rôle, si l'étendue n'existe pas déjà :

```
Add-DhcpServerv4Scope -Name "VLAN30-WIFI" `
-StartRange 192.168.30.100 -EndRange 192.168.30.199 `
-SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 0.08:00:00 `
-State Active
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.30.0 `
-Router 192.168.30.254 -DnsServer 192.168.50.20
Get-DhcpServerv4Scope
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.30.0
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.30.0
```

L'ACL de VLAN 30 doit autoriser la demande DHCP initiale depuis 0.0.0.0:68 vers 255.255.255.255:67, les nouvelles diffusions du /24 et le renouvellement unicast vers DC01. L'ACL de VLAN 50 doit laisser revenir DC01 UDP 67 vers le relais 192.168.30.254 UDP 67 et vers les clients VLAN 30 UDP 68. Le relais sélectionne l'étendue grâce à son adresse 192.168.30.254.

7 Appliquer le filtrage

La première règle correspondante est appliquée. Les autorisations précises précèdent les refus de réseaux privés ; le refus général vient en dernier. Les échanges entre VLAN sont filtrés sur SW1, les échanges LAN, DMZ et amont sur FW1. Une communication entre deux hôtes du même VLAN nécessite un contrôle local sur les hôtes ou AP1.

Groupe	Protocoles et ports de destination
DNS	UDP et TCP 53
AD_CLIENT	TCP 88, 135, 389, 445, 464, 3268, 49152 à 65535 ; UDP 88, 123, 389, 464 ; DNS ; ICMP vers DC01
WEB	TCP 80 et 443 ; GLPI utilise TCP 443
ADMIN	TCP 22, 443 et 8006 pour les hyperviseurs et équipements selon service ; TCP 3389, 5986 et 9389 vers DC01 ; ICMP de diagnostic
DHCP	Client UDP 68 vers serveur UDP 67 ; relais UDP 67 vers serveur UDP 67 ; réponses en sens inverse
NTP	UDP 123 ; clients du domaine vers DC01

AD_CLIENT vise les postes membres d'un domaine Windows récent. N'ajouter LDAPS TCP 636/3269 que si utilisé. La plage RPC et les besoins entre contrôleurs doivent être ajustés à la version Windows et aux rôles réellement déployés.

Politique sur SW1

Ordre	Source	Destination	Service et action
10	Clients Wi-Fi et relais SW1	DC01 et diffusion DHCP	Autoriser DHCP, y compris attribution initiale et renouvellement
20	VLAN 10, 20, 30 et PC03	DC01 192.168.50.20	Autoriser DNS ; Wi-Fi limité à ce service interne
30	VLAN 10, 20 et PC03	DC01 192.168.50.20	Autoriser AD_CLIENT
40	VLAN 10, 20 et PC03	GLPI01 192.168.50.30	Autoriser HTTPS TCP 443
50	PC03 192.168.40.10	Équipements, hyperviseurs et VM	Autoriser ADMIN aux seules adresses inventoriées
60	VLAN 10, 20 et PC03	WEB01 10.0.20.10	Autoriser WEB ; décision DMZ finale sur FW1
70	DC01	DNSDMZ01 10.0.20.53	Autoriser DNS ; redirection des noms externes
80	Serveurs et postes administrés	Clients autorisés et PC03	Autoriser les retours des flux précédents selon protocole
90	Hôtes de chaque VLAN	Leur propre passerelle	Autoriser ICMP de diagnostic
100	Chaque VLAN	Autres réseaux privés	Refuser les autres échanges ; journaliser
110	VLAN 10, 20, 30 et PC03 ; PC04, DC01, GLPI01	Internet via FW1	Autoriser WEB ; DC01 et PC04 peuvent utiliser NTP vers la source approuvée
999	Toute source	Toute destination	Refuser et journaliser le reste

Appliquer les ACL en entrée des SVI 10, 20, 30, 40 et 50 après traduction de cette matrice dans la syntaxe du modèle. Une ACL IOS statique ne suit pas les sessions. Écrire les autorisations de retour pour chaque flux : réponses DNS UDP/TCP 53, réponses AD et NTP, DHCP relayé ou unicast, TCP ACK/RST vers le client et réponses ou erreurs ICMP nécessaires. Le mot-clé established vérifie ACK/RST et ne fournit pas une protection équivalente à celle de FW1. L'exemple ci-dessous couvre VLAN 30 ; il ne remplace pas les quatre autres ACL ni les règles locales des équipements.

Exemple IOS pour le VLAN 30 isolé

Cet exemple autorise les retours d'administration d'AP1 vers PC03. Les réponses DNS et DHCP arrivent par VLAN 50 et doivent aussi être autorisées par son ACL. Les réponses Web arrivent par FW1. La règle de refus des réseaux privés doit rester avant les deux règles Web Internet. Le trafic HTTPS utilise TCP ; QUIC UDP 443 n'est pas autorisé dans ce profil.

```
configure terminal
ip access-list extended WIFI_IN
 10 remark DHCP initial et renouvellement
 20 permit udp host 0.0.0.0 eq 68 host 255.255.255.255 eq 67
 30 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 68 host 255.255.255.255 eq 67
 40 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 68 host 192.168.50.20 eq 67
 50 remark DNS interne
 60 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.50.20 eq 53
 70 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.50.20 eq 53
 80 remark Diagnostic passerelle et retours AP1 vers PC03
 90 permit icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.30.254 echo
100 permit tcp host 192.168.30.2 host 192.168.40.10 established
110 permit icmp host 192.168.30.2 host 192.168.40.10 echo-reply
120 remark Refus des autres destinations privées
130 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255 log
140 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.15.255.255 log
150 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255 log
160 remark Web Internet
170 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq 80
180 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq 443
999 deny ip any any log
exit
interface Vlan30
 ip access-group WIFI_IN in
exit
end
```

Politique sur FW1

Le groupe Internet exclut les réseaux privés 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 et 192.168.0.0/16. Les objets de résolveurs et NTP contiennent les adresses approuvées lors de la préparation. Les retours sont traités par le suivi de session du pare-feu ; ils n'autorisent pas de nouvelles sessions depuis la DMZ.

Ordre	Zone source et hôtes	Zone destination et hôtes	Service et action
10	Sessions déjà autorisées	Sens retour	Accepter les retours par suivi de session ; traiter les erreurs ICMP associées
20	LAN ; PC03	DMZ ; SRV1, WEB01, DNSDMZ01	Autoriser ADMIN selon le service de chaque hôte
30	LAN ; VLAN 10, 20 et PC03	DMZ ; WEB01 10.0.20.10	Autoriser TCP 80 et 443
40	LAN ; DC01 192.168.50.20	DMZ ; DNSDMZ01 10.0.20.53	Autoriser UDP et TCP 53
50	DMZ ; toute source	LAN ; tous les VLAN	Refuser toute nouvelle session ; journaliser
60	LAN ; PC03	AMONT ; R1 10.0.0.254	Autoriser HTTPS ou SSH si disponible, et ICMP
70	LAN et DMZ ; toute autre source	AMONT ; réseaux privés	Refuser ; empêcher les contournements par une règle Internet large
80	LAN ; hôtes autorisés par SW1	AMONT ; Internet	Autoriser TCP 80 et 443
90	DMZ ; SRV1, WEB01, DNSDMZ01	AMONT ; Internet	Autoriser TCP 80 et 443 pour mises à jour

Ordre	Zone source et hôtes	Zone destination et hôtes	Service et action
100	DMZ ; DNSDMZ01	AMONT ; résolveurs externes approuvés	Autoriser UDP et TCP 53 uniquement
110	LAN ; DC01 et PC04 ; DMZ ; SRV1, WEB01, DNSDMZ01	AMONT ; serveurs NTP approuvés	Autoriser UDP 123
999	Toutes zones	Toutes destinations	Refuser et journaliser ; aucune publication WAN active

Politique sur R1

Ordre	Source	Destination	Service et action
10	Sessions sortantes autorisées	Sens retour	Accepter par suivi de session
20	PC03 192.168.40.10	R1 10.0.0.254	Autoriser administration HTTPS ou SSH si disponible et ICMP
25	PC03 en maintenance 192.168.0.10	R1 port 5 ; 192.168.0.1	Autoriser administration locale ; aucun routage vers les autres zones
30	LAN et DMZ via FW1 ; ou FW1 .253 en mode double NAT	WAN	Autoriser les flux sortants déjà filtrés par FW1 et effectuer le NAT WAN
40	WAN	Réseaux internes, DMZ et transit	Refuser toute nouvelle connexion ; journaliser
999	Toute autre source	Administration de R1	Refuser ; désactiver administration WAN et ouvertures automatiques UPnP

Le profil présenté concerne IPv4. Si IPv6 est utilisé, documenter son adressage et son filtrage avant mise en service ; les ACL IPv4 ne filtrent pas les paquets IPv6. Ne pas désactiver arbitrairement IPv6 sur Windows pour masquer un manque de règles.

8 Effectuer la recette

Les résultats ci-dessous sont attendus, sans exécution sur le réseau à ce stade. Pour chaque test, enregistrer source, date, preuve et résultat réel. Vérifier un refus par les compteurs ou journaux en plus du résultat client.

Contrôle	Vérification	Résultat attendu
Interfaces et câbles	Comparer ports, VLAN, masques et voisins aux tableaux	8 liens actifs ; C02 en réserve ; pas de SW2 en transit
Liaisons routées	SW1 vers 10.0.10.254 ; FW1 vers 10.0.0.254 et 10.0.20.1	Voisins joignables avec diagnostics autorisés
Routage retour	Vérifier les routes de R1 et FW1 ; tracer PC03 vers SRV1	Passage SW1 puis FW1 ; pas de retour direct SRV1 vers R1
DHCP Wi-Fi	Libérer puis renouveler le bail sur un client VLAN 30	IP .100 à .199 ; masque /24 ; GW .254 ; DNS 192.168.50.20
DNS	Résoudre les noms internes puis un nom Internet via DC01	DC01 répond ; noms externes transmis à DNSDMZ01
Domaine	Joindre un poste VLAN 10 puis VLAN 20 ; ouvrir une session et appliquer une GPO	DNS, Kerberos, LDAP, SMB et RPC fonctionnent

Contrôle	Vérification	Résultat attendu
Applications	Depuis PC01 et PC02, ouvrir GLPI en HTTPS et WEB01	Services accessibles ; certificats et noms cohérents
Administration	PC03 vers Proxmox TCP 8006 et équipements ; répéter depuis PC01	PC03 autorisé ; PC01 refusé pour administration
Gestion locale	PC03 branché successivement à R1 port 5 puis FW1 e0/0	Accès à 192.168.0.1 puis 192.168.1.1 avec IP locale adaptée ; retour au VLAN 40 vérifié
Isolation Wi-Fi	VLAN 30 vers PC01, GLPI01, Proxmox et WEB01 ; puis DNS et Internet	Accès privés refusés hors DNS et DHCP ; WEB Internet autorisé
Isolation DMZ	WEB01 vers DC01 TCP 445 et PC03 TCP 3389	Nouvelles connexions refusées par FW1 et journalisées
Internet et NAT	Accès HTTPS depuis un poste LAN et WEB01 ; observer sessions et traduction	Sortie et retours valides ; pas de NAT LAN vers DMZ
Persistance	Sauvegarder, redémarrer selon fenêtre de maintenance, refaire les tests essentiels	Configuration conservée ; résultats datés dans le compte rendu de recette

Exemples de contrôles depuis les postes Windows, selon le VLAN :

```
ipconfig /all
route print -4
ping 192.168.40.254
tracert -d 10.0.20.1
Resolve-DnsName -Name www.microsoft.com -Server 192.168.50.20
Test-NetConnection 192.168.50.30 -Port 443
Test-NetConnection 10.0.20.10 -Port 443
Test-NetConnection 10.0.20.1 -Port 8006
```

Le ping de 192.168.40.254 et l'administration de SRV1 se testent depuis PC03. Une trace peut être partielle si les réponses ICMP sont filtrées ; utiliser aussi la table de routage et les journaux FW1. Depuis un client Wi-Fi, renouveler le bail :

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

Depuis une VM DMZ Linux, tenter une nouvelle connexion TCP vers DC01 puis vérifier le refus dans FW1 :

```
nc -vz -w 3 192.168.50.20 445
ip route
```

L'outil nc doit être disponible. Un échec seul n'établit pas que le pare-feu a bloqué le flux ; corréliser avec la règle et le journal. Tester aussi une session autorisée, son retour et sa fermeture pour confirmer la différence entre nouvelle session et trafic de réponse.

9 Sauvegarder et revenir en arrière

Pour une maintenance locale dédiée, débrancher PC03 de SW1 port 15. Le raccorder au port 5 de R1 et utiliser temporairement 192.168.0.10/24 sans passerelle pour joindre 192.168.0.1 ; pour FW1, le raccorder à e0/0 et utiliser 192.168.1.10/24 sans passerelle pour joindre 192.168.1.1. Vérifier l'absence de conflit d'adresse. Le câble C02 peut servir s'il est libre, sinon réutiliser C07. Ces accès sont successifs et ne créent aucun pont entre réseaux.

Après intervention, rétablir C07 vers SW1 port 15 puis 192.168.40.10/24, passerelle 192.168.40.254 et DNS 192.168.50.20 sur PC03. Un accès permanent simultané aux réseaux de gestion demanderait un raccordement supplémentaire, absent du schéma.

Après réussite de la recette, sauvegarder SW1 avec `copy running-config startup-config` et exporter les configurations de FW1 et R1. Sauvegarder les VM et tester une restauration sur un environnement isolé. Conserver les résultats de recette et le mode NAT choisi avec les versions du matériel.

Si WIFI_IN bloque la mise en service, revenir par console et retirer uniquement son attachement avant d'analyser ses compteurs :

```
configure terminal
interface Vlan30
  no ip access-group WIFI_IN in
exit
end
```

Le retrait rétablit un routage plus permissif : maintenir le réseau en maintenance jusqu'à correction. Pour un retour complet, restaurer les exports précédents et le câblage correspondant. Ne pas redémarrer un équipement à distance sans accès de secours.

10 Références

Schéma de référence : TPAIS projet diagramme.pdf, commit 743c5c2 du 17 septembre 2026, intégré à main par 8476785. Le fichier original du schéma est conservé.

[Cisco ACL](#) ; [Cisco relais DHCP](#) ; [Microsoft AD](#) ; [Proxmox réseau](#) ; [Hillstone StoneOS](#) ; [Microsoft DHCP PowerShell](#)